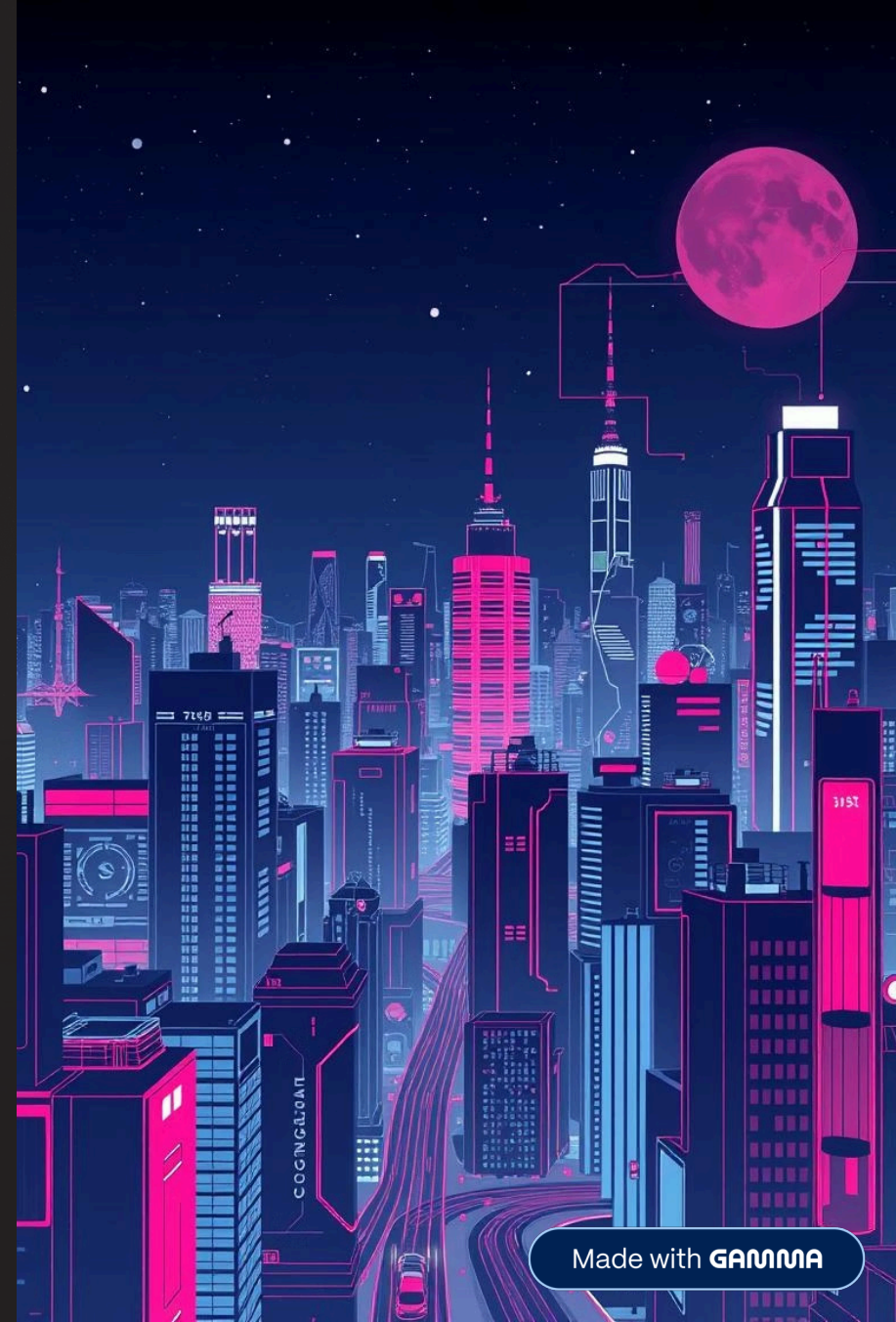


Tentang IoT: Masa Depan Konektivitas



Made with GAMMA

Apa Itu Internet of Things (IoT)?

Internet of Things (IoT) adalah jaringan objek fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain yang memungkinkan mereka untuk terhubung dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet.



Sejarah Singkat dan Evolusi IoT

Awal 1980-an: Mesin Coke yang Terhubung

Mesin Coca-Cola di Carnegie Mellon University menjadi salah satu "perangkat terhubung" pertama yang dapat melaporkan stok dan statusnya.

1

2

1999: Istilah "IoT" Dicetuskan

Kevin Ashton dari MIT secara resmi mencetuskan istilah "Internet of Things" saat mempresentasikan tentang RFID kepada Procter & Gamble.

3

2000-an: Sensor dan Konektivitas Meluas

Miniaturisasi sensor, peningkatan bandwidth, dan adopsi internet yang meluas membuka jalan bagi pertumbuhan IoT.

4

2010-an: Era "Smart" Dimulai

Perangkat "pintar" mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dari rumah pintar hingga perangkat yang dapat dikenakan.

5

Masa Kini: Integrasi AI dan Edge Computing

IoT terus berkembang dengan integrasi kecerdasan buatan, komputasi edge, dan jaringan 5G.

Bagaimana IoT Bekerja: Sensor, Jaringan, dan Platform

Sistem IoT bekerja melalui tiga komponen utama:

Sensor/Aktuator



Perangkat ini mengumpulkan data dari lingkungan (suhu, cahaya, gerak) atau melakukan tindakan fisik (menyalakan lampu).

Konektivitas (Jaringan)



Data yang dikumpulkan dikirim melalui berbagai jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler (3G/4G/5G), atau satelit.

Pemrosesan Data (Platform IoT)



Data mentah diproses dan dianalisis di cloud atau secara lokal (edge computing) menggunakan platform IoT untuk menghasilkan wawasan.

Antarmuka Pengguna/Aplikasi



Pengguna dapat melihat wawasan dan mengontrol perangkat melalui aplikasi seluler atau web.

Aplikasi IoT dalam Kehidupan Sehari-hari

Smart Home

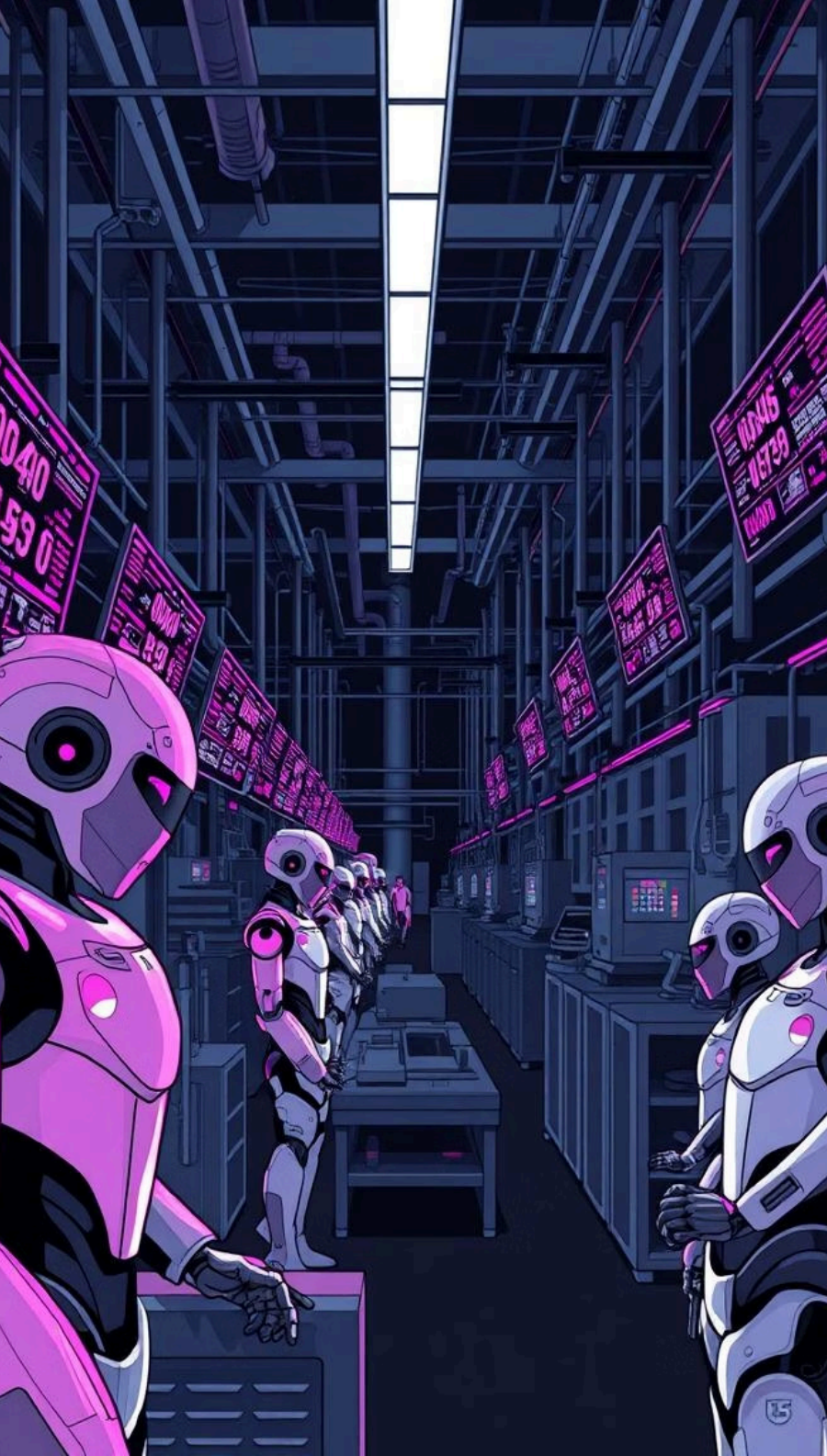
- Penerangan otomatis
- Termostat pintar
- Kunci pintu digital
- Sistem keamanan
- Asisten suara



Perangkat yang Dapat Dikenakan (Wearables)

- Pelacak kebugaran
- Jam tangan pintar
- Monitor kesehatan (detak jantung, tidur)
- Perangkat pelacak lokasi





IoT di Industri: Manufaktur, Pertanian, dan Kesehatan



Manufaktur (Industri 4.0)

Pemantauan mesin real-time, pemeliharaan prediktif, otomatisasi rantai pasokan, dan optimalisasi produksi.



Pertanian Presisi

Sensor tanah, irigasi cerdas, pemantauan kesehatan tanaman dan hewan, serta analisis cuaca untuk hasil optimal.



Kesehatan (IoMT)

Pemantauan pasien jarak jauh, perangkat medis yang terhubung, pelacakan aset rumah sakit, dan manajemen obat.



Manfaat dan Peluang IoT

Efisiensi yang Lebih Tinggi

Otomatisasi proses dan pengumpulan data real-time mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas.

Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Data yang kaya dan akurat memungkinkan analisis mendalam dan keputusan yang lebih cerdas.

Inovasi Produk & Layanan Baru

Membuka peluang untuk mengembangkan solusi dan pengalaman pelanggan yang belum pernah ada sebelumnya.

Kualitas Hidup yang Ditingkatkan

Dari rumah pintar hingga kota pintar, IoT berkontribusi pada kenyamanan dan keamanan.

Tantangan dan Risiko dalam Implementasi IoT



Keamanan

Perangkat IoT seringkali memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi, menjadikannya target empuk untuk serangan siber dan pelanggaran data.

Selain itu, terdapat juga tantangan terkait standar interoperabilitas, kompleksitas integrasi, dan biaya implementasi awal yang tinggi.



Privasi Data

Jumlah data pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT menimbulkan kekhawatiran serius tentang bagaimana data tersebut disimpan, digunakan, dan dibagikan.

Tren Masa Depan IoT



Kecerdasan Buatan (AI)

Integrasi AI akan membuat perangkat IoT lebih pintar, mampu belajar, dan membuat keputusan otonom.



Jaringan 5G

Kecepatan dan latensi rendah 5G akan memungkinkan konektivitas yang lebih cepat dan real-time untuk miliaran perangkat IoT.



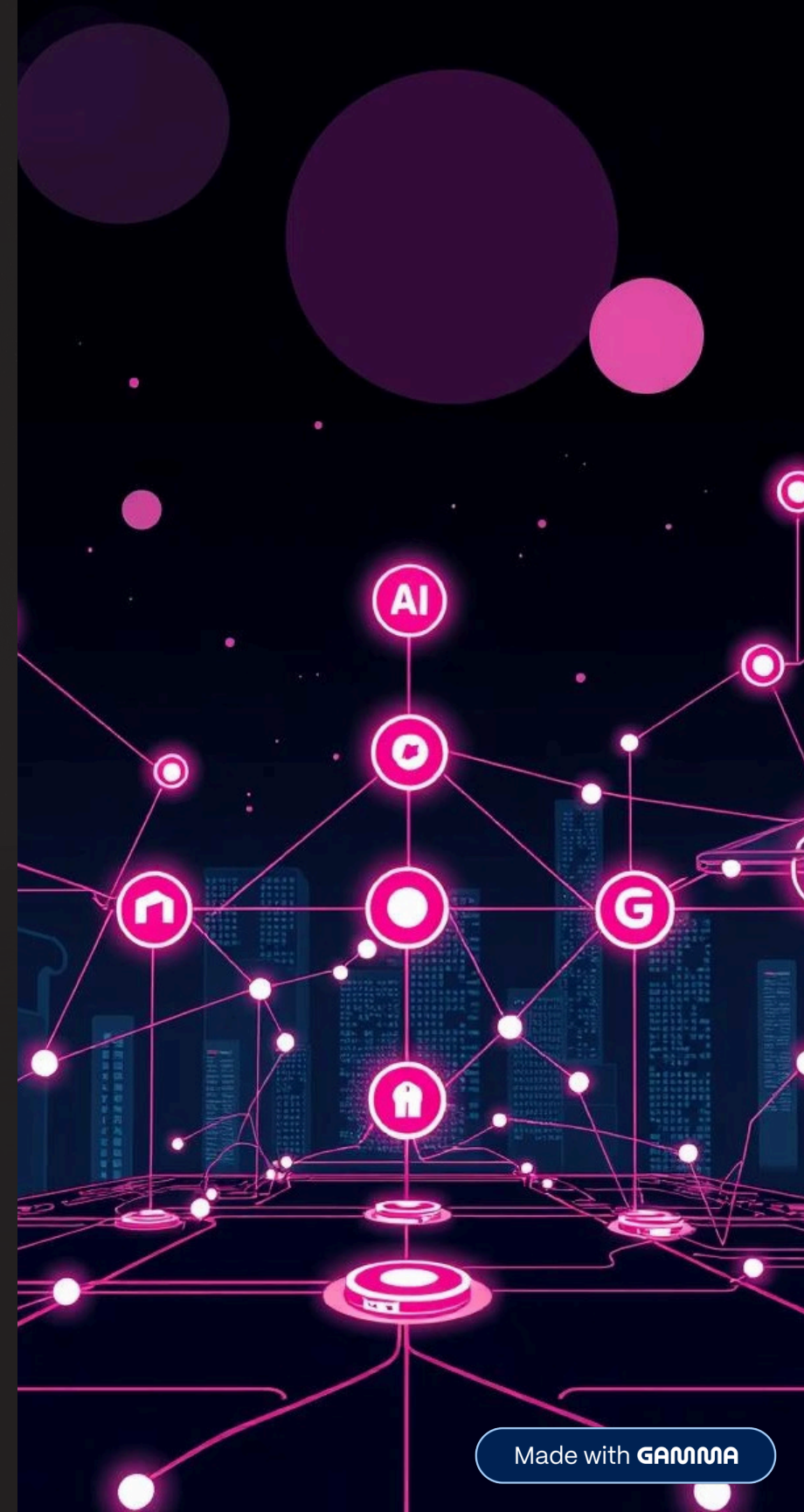
Edge Computing

Pemrosesan data di dekat sumber (edge) akan mengurangi latensi, menghemat bandwidth, dan meningkatkan keamanan.



Blockchain untuk Keamanan

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem IoT.





Terima Kasih!

Arnes Arya Delta

Peserta Presentasi

Fajar Bintang P

Peserta Presentasi